空间双臂机器人在轨高精度插拔操作多任务迁移测试研究报告

单位名称

哈尔滨工业大学航天学院

二○二六年七月

空间双臂机器人在轨高精度插拔操作多任务迁移测试研究报告

拟制：

校对：

标审：

审核：

批准：

会　签

单位名称

哈尔滨工业大学航天学院

二○二六年七月

目 录

1 高精度插拔操作跨场景测试 2
1.1 跨场景差异化参数介绍 2
1.2 基于阈随机化的跨场景训练 2
1.3 插拔操作跨场景测试 2
1.3.1 轴孔尺寸测试 2
1.3.2 轴孔初始位置误差测试 2
1.3.3 力控参数测试 2
1.3.4 装配精度测试 2
2 多任务迁移测试 4
2.1 空间机械臂物体管控任务 4
2.1.1 XXX 4
2.2 空间机械臂避障运动规划任务 4
2.2.1 XXX 4
2.2.1.1 XXXXX 4
2.3 空间机械臂搬运任务 4
2.3.1 XXX 4

1 高精度插拔操作跨场景测试

XXXX

1.1 跨场景差异化参数介绍

要求对至少 4 个参数进行差异化，暂定：不同的轴孔的尺寸、不同的轴孔初始位置误差、不同的力控参数（不同的阻抗刚度啥的）、不同的装配精度。

图 1 XXXX

XXXX

1.2 基于阈随机化的跨场景训练

图 2 XXXX

1.3 插拔操作跨场景测试（控制变量单独随机化，然后选几个值装配过程截图（实在不行估计成功率和时间

1.3.1 轴孔尺寸测试（8-15cm）选三个参数进行截图，视频

XXXXX

1.3.2 轴孔初始位置误差测试

XXXXX

1.3.3 力控参数测试

XXXXX

1.3.4 装配精度测试

XXXXX

2 多任务迁移测试

XXXXX

2.1 空间机械臂物体管控任务

2.1.1 XXX

XXXXX

2.2 空间机械臂避障运动规划任务

2.2.1 XXX

XXXXX

2.2.1.1 XXXXX

XXXXX

2.2.1.1.1 XXXXX

XXXX。

2.3 空间机械臂搬运任务

2.3.1 XXX

XXXX

（1）XXX